

2019 過去問解答

問 1. 【情報数学 I に関連】

(1) 真理値表は以下の通りである。(最低限黄色の部分があればよい)

p	q	r	$p \vee q$	$(p \vee q) \wedge r$	$\neg q$	$((p \vee q) \wedge r) \Rightarrow \neg q$
T	T	T	T	T	F	F
T	T	F	T	F	F	T
T	F	T	T	T	T	T
T	F	F	T	F	T	T
F	T	T	T	T	F	F
F	T	F	T	F	F	T
F	F	T	F	F	T	T
F	F	F	F	F	T	T

※ $p \Rightarrow q$ は $\neg p \vee q$ と論理同値な命題である.

※ $p \Leftrightarrow q$ は $(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$ と論理同値な命題である.

(2) ド・モルガンの法則と分配律を利用し, 以下のように変形できる.

$$(p \vee q) \Rightarrow r \equiv \neg(p \vee q) \vee r \equiv (\neg p \wedge \neg q) \vee r \equiv (\neg p \vee r) \wedge (\neg q \vee r)$$

(参考) 真理値表は以下の通りである. この表の黄色の部分に注目する.

p	q	r	$p \vee q$	$(p \vee q) \Rightarrow r$
T	T	T	T	T
T	T	F	T	F
T	F	T	T	T
T	F	F	T	F
F	T	T	T	T
F	T	F	T	F
F	F	T	F	T
F	F	F	F	T

ゆえに, 和積標準形で表すと,

$$(\neg p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \equiv (\neg p \vee r) \wedge (\neg q \vee r)$$

と表される.

※積和標準形は真理値が T になるところに注目し、命題変数が T となる場合はそのまま、F となる場合は否定し、その論理積をとる。その後、それらの論理和をとる。

※和積標準形は真理値が F になるところに注目し、命題変数が F となる場合はそのまま、T となる場合は否定し、その論理和をとる。その後、それらの論理積をとる。

(3) 与えられた命題を日本語で書き表すと、

ある x について「すべての y について x は y よりも大きい ($x > y$)」
となる。また、この命題は偽である。(反例: $x = 1$ のとき, $y = 2$ など)

※ $\exists, \forall$ はそれぞれ存在 (ある), 全称 (すべての) を表す。

※ $\forall y \text{ greater}(x, y)$ の真理集合が $\emptyset$ であることから偽の命題であることを導く。

問 2. 【情報数学Ⅲに関連】

(1) 平面グラフ G よりも点が 1, 辺が 2, 面が 1 増加した平面グラフ G_1 も平面グラフであり, 式(1)が成り立つということから,

$$(n+1) + a_1(m+2) + a_2(f+1) = C$$

であることがわかる。この式を整理すると,

$$n + a_1m + a_2f + 2a_1 + a_2 + 1 = C$$

である。また、式(1)より,

$$C + 2a_1 + a_2 + 1 = C$$

となるので,

$$2a_1 + a_2 = -1$$

となる。ここで、 a_1, a_2 はそれぞれ 1 か -1 であることから、適切な組み合わせを選択する。ゆえに,

$$a_1 = -1, a_2 = 1$$

と求められる。

(2) (1) で求めた値を式(1)に代入すると,

$$n - m + f = C$$

となる。ここで、 $m = 0$ と仮定すると、 $n = 1, f = 1$ であるから,

$$C = 2$$

と求められる。

(辺が $m - 1$ 本以下の場合に $C = 2$ であると仮定し、 m 本の場合を調べるという帰納法によりどのような平面グラフについても成り立つことが証明できる。)

※オイラーの公式: $n - m + f = 2$ (n, m, f はそれぞれ点, 辺, 面の数を表す)

※非連結グラフの場合、 k 個の成分を持つとすると $n - m + f = k + 1$ が成り立つ.

- (3) 一つの面は最小で 3 本の辺で囲まれることと、一本の辺が二つの面の境界になることから、以下の不等式が成り立つ.

$$3f \leq 2m$$

したがって、

$$f \leq \frac{2}{3}m$$

より、式(2)と係数を比較し、

$$b_0 = \frac{2}{3}$$

と求められる.

- (4) 式(1)と式(2)を組み合わせて f を消去し整理すると、以下の不等式が成り立つ.

$$m \leq 3n - 6$$

ここで、 K_5 が平面グラフであると仮定すると、この不等式を満たすはずであるが、 $n = 5, m = 10$ であるから、 $10 \leq 9$ となり明らかに矛盾する. したがって、 K_5 は平面グラフとはなり得ないことが示された.

※単純グラフの場合、連結単純平面的グラフが $n(\geq 3)$ 個の点と m 本の辺をもつとき、

$$m \leq 3n - 6$$

が成り立つ. また、三角形をもたないグラフでは、

$$m \leq 2n - 4$$

が成り立つ.

問 3. 【確率と統計に関連】

- (1) 次のように求められる.

$$P(B) = \frac{1}{3} \times \frac{9}{10} + \frac{1}{3} \times \frac{5}{10} + \frac{1}{3} \times \frac{3}{10} = \frac{17}{30}$$

- (2) 条件付き確率の定義より、それぞれ次のように求められる.

$$P(T_1|B) = \frac{\frac{1}{3} \times \frac{9}{10}}{\frac{17}{30}} = \frac{9}{17}$$

$$P(T_2|B) = \frac{\frac{1}{3} \times \frac{5}{10}}{\frac{17}{30}} = \frac{5}{17}$$

$$P(T_3|B) = \frac{\frac{1}{3} \times \frac{3}{10}}{\frac{17}{30}} = \frac{3}{17}$$

(3) 同じ壺から黒玉を2回連続で取り出す確率はそれぞれ,

$$P(BB|T_1) = \left(\frac{9}{10}\right)^2$$

$$P(BB|T_2) = \left(\frac{5}{10}\right)^2$$

$$P(BB|T_3) = \left(\frac{3}{10}\right)^2$$

である. ゆえに, Bayes の定理を利用すると, それぞれ次のように求められる.

$$P(T_1|BB) = \frac{P(BB|T_1)P(T_1)}{\sum_k P(BB|T_k)P(T_k)} = \frac{\left(\frac{9}{10}\right)^2 \times \frac{1}{3}}{\left(\frac{9}{10}\right)^2 \times \frac{1}{3} + \left(\frac{5}{10}\right)^2 \times \frac{1}{3} + \left(\frac{3}{10}\right)^2 \times \frac{1}{3}} = \frac{81}{115}$$

$$P(T_2|BB) = \frac{P(BB|T_2)P(T_2)}{\sum_k P(BB|T_k)P(T_k)} = \frac{\left(\frac{5}{10}\right)^2 \times \frac{1}{3}}{\left(\frac{9}{10}\right)^2 \times \frac{1}{3} + \left(\frac{5}{10}\right)^2 \times \frac{1}{3} + \left(\frac{3}{10}\right)^2 \times \frac{1}{3}} = \frac{5}{23}$$

$$P(T_3|BB) = \frac{P(BB|T_3)P(T_3)}{\sum_k P(BB|T_k)P(T_k)} = \frac{\left(\frac{3}{10}\right)^2 \times \frac{1}{3}}{\left(\frac{9}{10}\right)^2 \times \frac{1}{3} + \left(\frac{5}{10}\right)^2 \times \frac{1}{3} + \left(\frac{3}{10}\right)^2 \times \frac{1}{3}} = \frac{9}{115}$$

問4. 【確率と統計に関連】

(1) 期待値の定義より, 次のように求められる.

$$\begin{aligned} E(|X|) &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{|x|}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{|x|^2}{2}\right) dx \\ &= \int_{-\infty}^0 \frac{-x}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(-x)^2}{2}\right) dx + \int_0^{\infty} \frac{x}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) dx \\ &= 2 \int_0^{\infty} \frac{x}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) dx \\ &= \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \\ &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \end{aligned}$$

(2) 期待値の定義より、次のように求められる。

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) dx = 1$$

(3) (1) (2) より、

$$V(|X|) = E(X^2) - \{E(|X|)\}^2 = 1 - \frac{2}{\pi}$$

である。ここで、 X, Y はそれぞれ独立な確率変数であるから、新たな確率変数 Z の期待値と分散は次のように求められる。

$$E(Z) = E(|X|) + E(|Y|) = 2\sqrt{\frac{2}{\pi}}$$

$$V(Z) = V(|X|) + V(|Y|) = 2 - \frac{4}{\pi}$$

※確率変数 $X = x$ が、確率密度関数 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right)$ で与えられる分布を、標準正規分布という。 $N(0,1)$ と表す。

※6月4日の院試ゼミでの指摘を反映しました。ありがとうございます。